

Strompreise - Prozessanschluss

Dieser Prozessanschluss fragt die Day-Ahead-Boersenstrompreise fuer **heute** und **morgen** ab und stellt sie stundenaufgeloest sowie als Tageskennzahlen (Minimum, Maximum, Durchschnitt, aktueller Preis, guenstigstes Zeitfenster) in der Visualisierung bereit. Der Kunde kann so seinen Verbrauch gezielt in guenstige Stunden legen.

Unterstuetzte Laender

Land	Quelle	Aufloesung	Lizenz
DE, AT	aWATTar API	volle Tagesreihe	frei, Fair-Use 100 Abrufe/Tag
FR, NL	Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE)	volle Tagesreihe	CC BY 4.0 - Quellenangabe erforderlich
KR	Elecz.com (KPX SMP)	nur aktueller Preis, keine Tagesreihe	frei, kommerzielle Nutzung erlaubt

Nicht unterstuetzt: China (keine oeffentliche/kostenlose Day-Ahead-API); Spanien und Litauen (technisch ueber Energy-Charts.info verfuegbar, aber laut deren Lizenz nur fuer private/interne Nutzung - eine Anzeige gegenueber Endkunden ist damit nicht gedeckt).

Konfiguration

Diese Werte werden vom Installateur im Ordner **Konfiguration** eingestellt:

Feld	Bedeutung
Land (COUNTRY)	DE, AT, FR, NL oder KR (leer = DE). Unbekannte Codes fallen sicher auf DE zurueck.
Aufschlag (SURCHARGE_CT)	Netzentgelte/Abgaben/Marge in ct/kWh, wird zum Boersenpreis addiert. Nur DE/AT/FR/NL.
MwSt (VAT_PERCENT)	Mehrwertsteuersatz in %, wird auf Boersenpreis + Aufschlag angewendet. Nur DE/AT/FR/NL.
Abrufintervall (POLL_MINUTES)	Intervall fuer den Preisabruf in Minuten (Default/Minimum 15).
Schwellenwert guenstig (THRESHOLD_CT)	Preis in ct/kWh, unterhalb dessen 'gerade guenstig' auf Ja springt. Nur DE/AT/FR/NL.
Guenstigstes Zeitfenster (WINDOW_HOURS)	Laenge des gesuchten guenstigsten zusammenhaengenden Zeitfensters in Stunden (Default 4).

Status

Feld	Bedeutung
Fehlerstatus / Fehlertext	Zeigt an, ob der letzte Preisabruf fehlgeschlagen ist, und warum.
Letzte Aktualisierung	Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Preisabrufs.
Sofort aktualisieren	Taster fuer einen sofortigen Preisabruf.
Quellaufloesung	Von der Quelle gelieferte Zeitaufloesung in Minuten (z.B. 60 oder 15); bei KR leer.
Preiseinheit	Waehrung/Einheit der aktuell aktiven Quelle: ct/kWh (DE/AT/FR/NL) oder KRW/kWh (KR).

Preise heute / morgen

Die Ordner **Preise heute** und **Preise morgen** enthalten dieselben Felder: Datum, Verfügbarkeit, Tagesminimum/-maximum/-durchschnitt, Stunde mit Minimum/Maximum, Start und Durchschnittspreis des guenstigsten Zeitfensters sowie 24 Stundenpreise (00:00-01:00 bis 23:00-00:00). Nur im Ordner 'Preise heute' zusaetzlich: aktueller Preis, aktuelle Stunde und das Flag 'gerade guenstig'.

Alle Preise bei DE/AT/FR/NL sind Endkundenpreise: $(\text{Boersenpreis[EUR/MWh]} / 10 + \text{Aufschlag}) * (1 + \text{MwSt}/100)$. Bei KR ist der aktuelle Preis der unveraenderte KPX-Grosshandelspreis in KRW/kWh, ohne Aufschlag/MwSt und ohne Tagesreihe - 'Preise morgen' bleibt bei KR leer.

Hinweise zur Nutzung

- Preise fuer 'morgen' werden von der Boerse i.d.R. erst gegen 14:00 Uhr veroeffentlicht.
- Bei einem Fehler beim Preisabruf bleiben die zuletzt bekannten Werte erhalten; nur der Fehlerstatus wird gesetzt.
- An Tagen mit Zeitumstellung werden fehlende Stunden leer dargestellt statt eines veralteten Werts.

Lizenzhinweis

Bei Einsatz von Land = FR oder NL ist gemaess der Energy-Charts.info-Lizenz (CC BY 4.0) eine Quellenangabe „Energy-Charts.info“ in der Kunden-Dokumentation bzw. Visualisierung erforderlich. Elec2.com (Quelle fuer KR) erlaubt kommerzielle Nutzung ohne Attributionspflicht.